

Introducción a Redis

1 Introducción

Bienvenido a esta guía autoguiada sobre Redis. Redis (REmote DIctionary Server) es un almacén de estructuras de datos en memoria, utilizado como base de datos, caché y agente de mensajes. Es conocido por su velocidad y flexibilidad. En esta guía, aprenderás a instalar Redis utilizando Docker, a interactuar con él mediante su cliente de línea de comandos ('redis-cli') y a visualizar los datos utilizando la herramienta gráfica RedisInsight. Utilizaremos Docker para simplificar el proceso de instalación y gestión de Redis, permitiéndonos ejecutarlo en un contenedor aislado.

2 Objetivos

Al finalizar esta guía, serás capaz de:

- Instalar y ejecutar una instancia de Redis utilizando Docker.
- Conectarte a la instancia de Redis usando 'redis-cli'.
- Conectar y utilizar RedisInsight para visualizar y gestionar datos en Redis.
- Realizar operaciones básicas y avanzadas utilizando los comandos de Redis para diferentes tipos de datos (Strings, Lists, Sets, Hashes, Sorted Sets).
- Administrar claves en Redis.
- Documentar y presentar los comandos ejecutados y los resultados obtenidos.

3 Prerrequisitos y Herramientas

3.1 Prerrequisitos

- Conocimientos básicos de la línea de comandos (terminal).

3.2 Herramientas Necesarias

- **Docker:** Debes tener Docker instalado en tu sistema operativo. Si no lo tienes, sigue la guía oficial de instalación: <https://docs.docker.com/engine/install/>
- **RedisInsight:** Una herramienta GUI para Redis que te ayudará a visualizar los datos. Descárgala e instálala desde el sitio oficial de Redis: <https://redis.com/redis-enterprise/redis-insight/>

4 Instalación y Ejecución de Redis con Docker

Docker nos permite descargar y ejecutar aplicaciones en contenedores. Usaremos la imagen oficial de Redis disponible en Docker Hub.

1. **Abrir la terminal:** Abre tu terminal o consola de comandos.
2. **Descargar la imagen de Redis:** Ejecuta el siguiente comando para descargar la última imagen oficial de Redis.

```
1 docker pull redis
2
```

3. **Ejecutar un contenedor de Redis:** Inicia un contenedor a partir de la imagen descargada.

```
1 docker run --name mi-redis -d -p 6379:6379 redis
2
```

Explicación del comando:

- ‘docker run’: Comando para crear y ejecutar un nuevo contenedor.
- ‘--name mi-redis’: Asigna un nombre (‘mi-redis’) al contenedor.
- ‘-d’: Ejecuta el contenedor en modo “detached” (en segundo plano).
- ‘-p 6379:6379’: Mapea el puerto 6379 del contenedor al puerto 6379 de tu máquina host.
- ‘redis’: Nombre de la imagen base.

4. **Verificar que el contenedor está corriendo:**

```
1 docker ps
2
```

Deberías ver ‘mi-redis’ en la lista.

5 Conexión a Redis

5.1 Usando redis-cli (Cliente de Línea de Comandos)

Ejecuta ‘redis-cli’ dentro del contenedor Docker:

```
1 docker exec -it mi-redis redis-cli
```

Verás el prompt ‘127.0.0.1:6379>’. Estás listo para ejecutar comandos. Para salir, escribe ‘exit’ o ‘Ctrl+C’.

5.2 Usando RedisInsight (GUI)

1. Abre la aplicación RedisInsight que instalaste.
2. Haz clic en “Add Redis Database” o un botón similar para añadir una nueva conexión.
3. Elige la opción para conectar a una base de datos independiente (“Standalone Database” o similar).
4. Configura los detalles de la conexión:
 - **Host:** ‘localhost’ (ya que mapeaste el puerto a tu máquina local)
 - **Port:** ‘6379’
 - **Name:** Dale un nombre descriptivo, por ejemplo, “Mi Docker Redis”.

- Deja los campos de contraseña y usuario vacíos (a menos que hayas configurado autenticación, lo cual no hicimos).

5. Haz clic en “Add Redis Database” o “Connect”.

6. Ahora deberías poder ver tu instancia de Redis en RedisInsight. Puedes usar el “Browser” para ver las claves, explorar los tipos de datos y ejecutar comandos en la pestaña “CLI”.

Te recomendamos tener tanto ‘redis-cli’ como RedisInsight abiertos mientras realizas los ejercicios. ‘redis-cli’ es excelente para la ejecución rápida de comandos, mientras que RedisInsight te da una visión gráfica clara de cómo cambian los datos.

6 Ejercicios Prácticos con Comandos de Redis

Realiza los siguientes ejercicios usando ‘redis-cli’. Puedes verificar los resultados visualmente con RedisInsight. Las soluciones se encuentran como comentarios en el código LaTeX.

6.1 Strings

Los strings son el tipo de dato más básico en Redis.

1. Establece la clave `nombre_curso` con el valor “Bases de Datos II”.
2. Obtén el valor de la clave `nombre_curso`.
3. Establece la clave `creditos` con el valor 3.
4. Incrementa el valor de `creditos` en 1.
5. Obtén el valor actual de `creditos`. ¿Cuál es el resultado?
6. Decrementa el valor de `creditos` en 1.
7. Obtén el valor actual de `creditos`. ¿Cuál es el resultado?
8. Añade el texto “ (IC-4302)” al final del valor de `nombre_curso`.
9. Obtén el nuevo valor de `nombre_curso`.
10. Obtén la longitud del valor almacenado en `nombre_curso`.
11. Establece múltiples claves a la vez: `profesor` con valor “Kenneth Obando” y `semestre` con valor “I”.
12. Obtén los valores de `profesor` y `semestre` en un solo comando.

6.2 Lists

Las listas en Redis son listas enlazadas. Son útiles para implementar colas, stacks, etc.

1. Añade los elementos “Oracle”, “PostgreSQL”, “SQL Server” al inicio (izquierda) de una lista llamada `motores_db`.
2. Añade el elemento “MySQL” al final (derecha) de la lista `motores_db`.

3. Obtén todos los elementos de la lista `motores_db`.
4. Obtén el primer elemento de la lista (índice 0).
5. Obtén los elementos del índice 1 al 2.
6. Obtén y elimina el primer elemento (izquierda) de la lista `motores_db`. ¿Qué elemento se eliminó?
7. Obtén y elimina el último elemento (derecha) de la lista `motores_db`. ¿Qué elemento se eliminó?
8. Obtén la longitud actual de la lista `motores_db`.
9. Obtén los elementos restantes de la lista `motores_db`.

6.3 Sets

Los Sets son colecciones no ordenadas de strings únicos.

1. Añade los elementos "Transacciones", "Replicación", "Seguridad" a un set llamado `temas_curso`.
2. Intenta añadir "Replicación" de nuevo al set `temas_curso`. ¿Qué devuelve el comando?
3. Añade el elemento "Optimización" al set `temas_curso`.
4. Obtén todos los miembros del set `temas_curso`. Nota que el orden no está garantizado.
5. Verifica si "Seguridad" es miembro del set `temas_curso`.
6. Verifica si "Big Data" es miembro del set `temas_curso`.
7. Elimina "Transacciones" del set `temas_curso`.
8. Obtén la cantidad de elementos (cardinalidad) en el set `temas_curso`.
9. Obtén todos los miembros restantes del set `temas_curso`.

6.4 Hashes

Los Hashes son mapas entre campos de string y valores de string. Son ideales para representar objetos.

1. Crea un hash llamado `estudiante:101` y establece los campos `nombre` a "Ana", `apellido` a "Solano" y `carnet` a "202300101".
2. Obtén el valor del campo `nombre` del hash `estudiante:101`.
3. Obtén todos los campos y valores del hash `estudiante:101`.
4. Establece el campo `email` a "ana.solano@email.com" para `estudiante:101`.
5. Obtén solo los nombres de los campos (keys) del hash `estudiante:101`.
6. Obtén solo los valores de los campos del hash `estudiante:101`.
7. Elimina el campo `carnet` del hash `estudiante:101`.
8. Obtén el número de campos en el hash `estudiante:101`.
9. Obtén todos los campos y valores restantes de `estudiante:101`.

6.5 Sorted Sets (Conjuntos Ordenados)

Similares a los Sets, pero cada miembro tiene asociado un “score” (puntuación), que se usa para ordenar los elementos.

1. Añade los siguientes miembros al Sorted Set `ranking_proyectos` con sus respectivas puntuaciones (scores): “Proyecto Alfa” con score 95, “Proyecto Beta” con score 88, “Proyecto Gamma” con score 92.
2. Añade “Proyecto Delta” con score 88.
3. Obtén todos los miembros de `ranking_proyectos` ordenados por score, de menor a mayor. Muestra también los scores.
4. Obtén los miembros ordenados por score, de mayor a menor (orden inverso). Muestra los scores.
5. Obtén los dos proyectos con el score más alto.
6. Obtén el ranking (posición, basada en 0) de “Proyecto Gamma” (ordenado de menor a mayor score).
7. Obtén el score de “Proyecto Alfa”.
8. Obtén la cantidad de miembros en `ranking_proyectos`.

6.6 Administración de Claves

Comandos generales para gestionar las claves en Redis.

1. Lista todas las claves que existen actualmente en la base de datos. **Nota:** ¡Usa ‘KEYS *’ con precaución en producción, puede ser lento!
2. Verifica si la clave `nombre_curso` existe.
3. Verifica si la clave `profesor_auxiliar` existe.
4. Elimina la clave `creditos`.
5. Verifica de nuevo si la clave `creditos` existe.
6. Obtén el tipo de dato almacenado en la clave `motores_db`.
7. Obtén el tipo de dato almacenado en `estudiante:101`.
8. Establece un tiempo de expiración de 60 segundos para la clave `temas_curso`.
9. Consulta el tiempo restante (en segundos) antes de que la clave `temas_curso` expire. Ejecútalo varias veces para ver cómo disminuye.
10. Consulta el tiempo de expiración de una clave que no tiene expiración, como `nombre_curso`. ¿Qué devuelve?
11. Consulta el tiempo de expiración de una clave que no existe, como `creditos`. ¿Qué devuelve?
12. Elimina todas las claves de la base de datos actual. **¡CUIDADO! Esto borrará todo.** Útil para empezar de cero los ejercicios.
13. Verifica que no queden claves.

7 Entregable

Para completar esta guía y demostrar tu comprensión, debes preparar un entregable que incluya lo siguiente:

1. Documento (PDF o Markdown):

- Selecciona al menos **tres (3) ejercicios de cada sección** (Strings, Lists, Sets, Hashes, Sorted Sets, Administración de Claves).
- Para cada ejercicio seleccionado, incluye:
 - La descripción del ejercicio (puedes copiarla de la guía).
 - El comando exacto de Redis que utilizaste para resolverlo (puedes usar un bloque de código o ‘’).
 - La salida o resultado obtenido en ‘redis-cli’ después de ejecutar el comando (igualmente, en bloque de código o ‘’).

2. Capturas de Pantalla de RedisInsight:

- Incluye al menos **tres (3) capturas de pantalla** de RedisInsight que muestren el estado de los datos **después** de haber ejecutado algunos de los comandos de tus ejercicios seleccionados.
- Por ejemplo, una captura puede mostrar el contenido de un Hash después de añadir/modificar campos, otra puede mostrar los miembros de un Set o Sorted Set, y otra puede mostrar una clave de tipo String o List.
- Asegúrate de que las capturas sean claras y muestren las claves y valores relevantes que se trabajaron en los ejercicios correspondientes.

Asegúrate de organizar bien el documento para que sea fácil de revisar :).